

前馈环脉冲进位级联模型

这个模型的核心思想是利用**非相干前馈环 (Incoherent Feed-Forward Loop, I1-FFL)** 来生成一个**时间有限的脉冲 (Pulse)**，从而精确控制下一级整合酶 (Integrase) 只作用一段时间 (翻转一次)，实现稳定计数。

进位模型

一、核心逻辑与调控机制

当第 i 位的重组状态从 LR $\rightarrow$ PB (翻转完成) 时，处于 PB 状态下的组成型启动子 (Constitutive Promoter) 被恢复，开始表达**激活因子 A_i (Activator)**。

A_i 随后通过两条分支路径调控下一级的整合酶 I_{i+1} ：

1. **快速分支 (Direct Activation)**： A_i 直接作为转录因子，快速激活下一级整合酶 I_{i+1} 的表达。
2. **慢速分支 (Delayed Repression)**： A_i 同时激活一个**阻遏因子 R_i (Repressor)**，阻遏因子积累较慢；当 R_i 浓度升高后，会抑制 I_{i+1} 的表达。

动态响应过程：

- **开启阶段**：LR $\rightarrow$ PB $\implies A_i$ 快速升高 $\implies I_{i+1}$ 被迅速打开 (开始表达)。
- **关闭阶段**：随着时间推移，较慢的 R_i 逐渐积累 $\implies R_i$ 抑制作用占主导 $\implies I_{i+1}$ 被重新关闭。
- **最终效果**：第 i 位翻转，会给下一级 ($i + 1$ 位) 提供一个**有限宽度的整合酶脉冲 (Integrase Pulse)**，驱动第 $i + 1$ 位精准翻转一次。

二、常微分方程 (ODE) 数学模型解析

在**蛋白层面**进行粗粒化建模 (简化掉了 mRNA 动态)：

1. 激活因子 A_i 的动态方程

$$\frac{dA_i}{dt} = k_A \cdot PB_i - \gamma_A \cdot A_i$$

- **合成项 ($k_A \cdot PB_i$)**：取决于第 i 级处于 PB 状态的DNA比例 (PB_i)，翻转越多，合成速率越快。
- **降解/稀释项 ($\gamma_A \cdot A_i$)**：一阶线性降解。

2. 较慢阻遏因子 R_i 的动态方程

$$\frac{dR_i}{dt} = k_R \cdot f_A(A_i) - \gamma_R \cdot R_i$$

- **合成项** ($k_R \cdot f_A(A_i)$): 受 A_i 的激活, 其中 $f_A(A)$ 是激活型 Hill 函数:

$$f_A(A) = \frac{A^n}{K_A^n + A^n}$$

- **降解项** ($\gamma_R \cdot R_i$): R_i 起效慢的数学本质通常对应于其**更高的稳定性/更低的降解速率** γ_R 或**更高的激活门** 槛 K_A 。

3. 下一级整合酶 I_{i+1} 的动态方程

$$\frac{dI_{i+1}}{dt} = k_I \cdot f_A(A_i) \cdot g_R(R_i) - \gamma_I \cdot I_{i+1}$$

- **合成项** ($k_I \cdot f_A(A_i) \cdot g_R(R_i)$): 逻辑上表现为 **AND 逻辑门**。整合酶的表达同时依赖于 A_i 的激活和 R_i 的非抑制。

其中 $g_R(R)$ 是抑制型 Hill 函数:

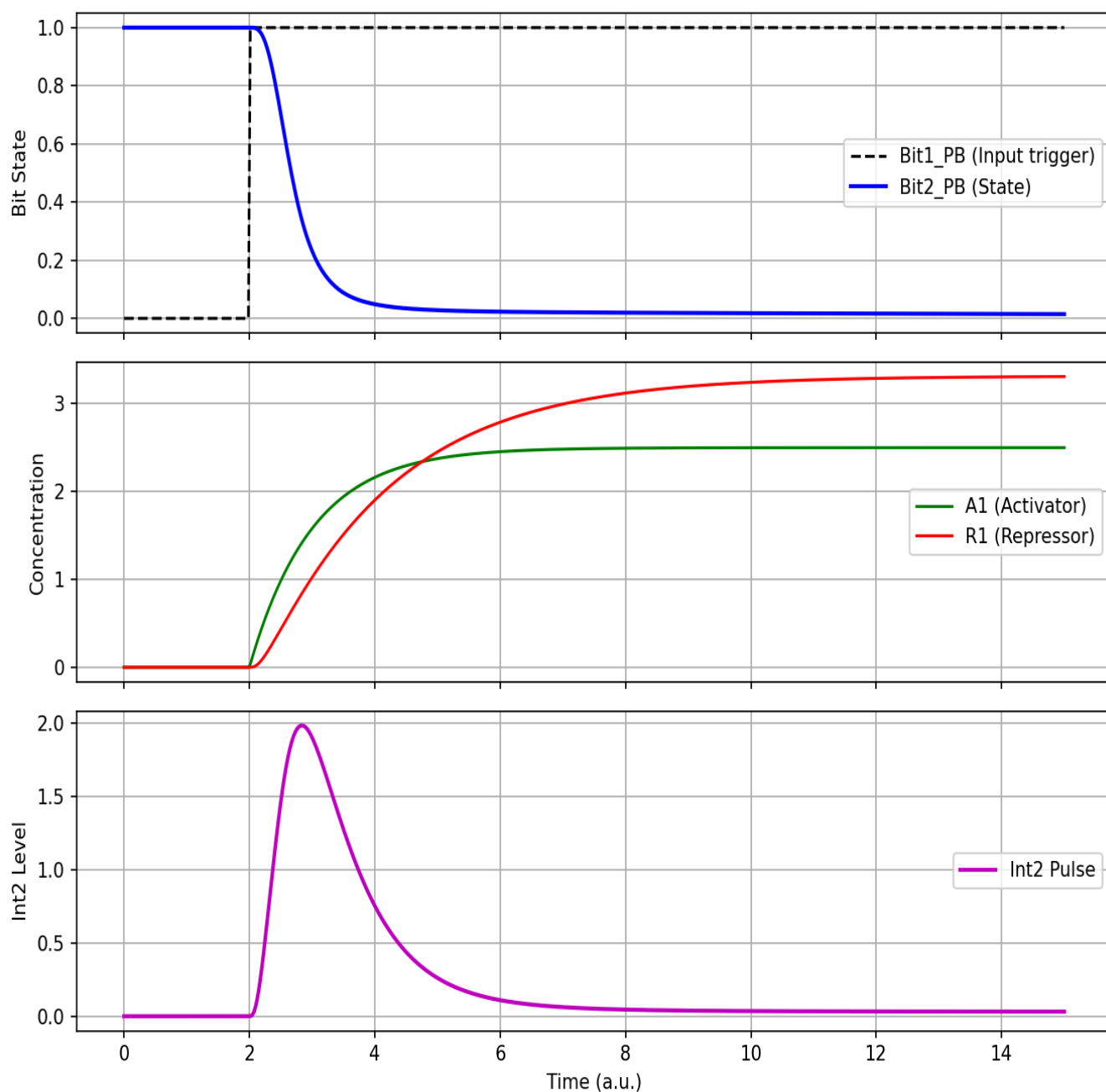
$$g_R(R) = \frac{1}{1 + \left(\frac{R}{K_R}\right)^m}$$

- **作用效果**: 刚开始 A_i 高且 R_i 低, $f_A \approx 1, g_R \approx 1$, 合成速率最大; 随后 R_i 升高, $g_R \rightarrow 0$, 合成被切断, 由于降解/稀释作用, 使得 I_{i+1} 迅速回落, 形成脉冲。

三、简单的初步结果

图示:

C-Scheme Level-2 Verification: Bit1(LR->PB) -> Int2 Pulse -> Bit2 Flip



图片解释：

图 1：状态位响应 (Bit State)

- **黑虚线 (Bit1_PB Input trigger)**：在 $t = 2$ 时，第 1 位发生翻转（从 LR 态切换为 PB 态，信号从 0 突变为 1），作为进位触发源。
- **蓝实线 (Bit2_PB State)**：第 2 位接收到进位信号后发生重组响应，曲线从 1.0 (PB 态) 平滑下降至接近 0.0 (LR 态)，说明 **Bit2 成功完成了单次精准翻转**。

图 2：调控因子动态 (Concentration)

- **绿线 (A1 Activator)**：Bit1 翻转后，激活因子 A_1 率先快速响应上升，并在 $t \approx 5$ 时迅速达到稳定平台期（浓度约 2.5）。
- **红线 (R1 Repressor)**：阻遏因子 R_1 呈现出明显的时间延迟效应，上升较为平缓。最终， R_1 的稳态浓度被成功控制在约 3.3，既保障了强力抑制，又避免了高位死锁。

图 3：脉冲发生 (Int2 Level)

- **紫线 (Int2 Pulse)**：由于 A_1 快速激活与 R_1 延迟抑制的时间差，整合酶 Int_2 在 $t = 2 \sim 6$ 期间生成了一个形态极为标准的**不对称窄脉冲**：
 - **上升沿**： A_1 迅速积累， Int_2 浓度快速上升并在 $t \approx 2.9$ 达到峰值 (Peak ≈ 2.0) 。
 - **下降沿**：随着 R_1 浓度超过抑制门限 (K_R)， Int_2 的合成被迅速切断，并在 $t > 8$ 时彻底归零。

四、分析

该组参数成功验证了**前馈环脉冲进位级联**在二级结构中的可行性：**前级翻转** → **生成单次 Int 脉冲** → **驱动下一级翻转 1 次** → **脉冲自动关断**。系统具备极高的稳健性，可以放心拓展至三级及更多级的级联仿真。

三级级联

级联触发链路：

- Bit0 在外部输入信号（理想方波脉冲）作用下发生翻转 ($LR \rightarrow PB$ 或 $PB \rightarrow LR$) 。
- Bit0 的 PB 状态激活 A_1/R_1 ，产生 Int_1 脉冲 $\implies$ 驱动 **Bit1 发生翻转**。
- Bit1 在翻转至 PB 状态时，激活 A_2/R_2 ，产生 Int_2 脉冲 $\implies$ 驱动 **Bit2 发生翻转**。

目前的问题

在前期 3-Bit 级联计数器的 ODE 建模与仿真中，系统在 **P2/P3 静态等待阶段不可避免地会出现 Bit 2 提前触发翻转 (Early Leakage)** 的问题。

以下加入补充设计：

方案 A： A_1 蛋白负自反馈调控 (Negative Autoregulation)

- **设计机制**：将 A_1 蛋白的启动子改造为可被 A_1 自身阻遏的负反馈启动子。
- **方程表达**：

$$\frac{dA_1}{dt} = \alpha_{A1} \cdot PB_1 \cdot \left(\frac{K_{\text{auto1}}^{n_{\text{auto1}}}}{K_{\text{auto1}}^{n_{\text{auto1}}} + A_1^{n_{\text{auto1}}}} \right) - \gamma_{A1} \cdot A_1$$

- **作用**：利用负自馈“加速响应、压缩稳态”的特性，使 A_1 在 Bit 1 刚翻转时爆发出陡峭的瞬态脉冲，随后迅速将其稳态浓度压制在极低水平，从源头上大幅削弱静态等待期的驱动力。

方案 B: Int_0 与进位信号的双因子杂合门控 (Dual-Input Hybrid Promoter / Split System)

- **设计机制:** 将 Int_2 的生成控制改造为**双重逻辑 AND 门**, 使 Int_2 的表达不仅依赖上游进位信号 (A_1 与 R_1) , 同时强制依赖外源时钟脉冲信号 Int_0 。
- **方程表达:**

$$gate_{Int0} = \frac{Int_0^{n_{gate}}}{K_{gate}^{n_{gate}} + Int_0^{n_{gate}}}$$

$$\frac{dInt_2}{dt} = \alpha_{Int2} \cdot gate_{Int0} \cdot act(A_1) \cdot rep_gate(R_1) - \gamma_{int2} \cdot Int_2$$

生物学对应实现的两个方法:

1. **杂合启动子 (Hybrid Promoter)** : Int_2 启动子包含两个 Operator 位点, 需同时结合由 Int_0 诱导的转录因子与 A_1 才能招募 RNAP 启动转录。
2. **拆分整合酶系统 (Split-Integrase)** : 将 Int_2 拆分为 N/C 两段, 分别受 Int_0 和 A_1 控制, 仅在 Int_0 脉冲刷入时通过 Intein 拼接恢复整合酶活性。

一、ODE方程

单 Bit 拓扑重组与延迟网络

对于第 i 个 Bit ($i \in \{0, 1, 2\}$) , 设定 $PB_i + LR_i = 1$:

$$\frac{d[PB_i]}{dt} = -v_{fwd,i} + v_{rev,i}$$

$$v_{fwd,i} = k_{fwd}[PB_i] \cdot \left(\frac{[Int_i]^2}{K_{D,int}^2 + [Int_i]^2} \right) \cdot \left(\frac{K_{inh}}{K_{inh} + [RDF_i]} \right)$$

$$v_{rev,i} = k_{rev}[LR_i] \cdot \left(\frac{([Int_i] \cdot [RDF_i])^2}{K_{D,comp}^2 + ([Int_i] \cdot [RDF_i])^2} \right)$$

$$\frac{d[BM3R1_i]}{dt} = \alpha_{bm3}[PB_i] - \gamma_{bm3}[BM3R1_i]$$

$$\frac{d[RDF_i]}{dt} = \alpha_{rdf}[LR_i] \cdot \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{[Rep_i]}{K_{bm3}} \right)^n} \right) - \gamma_{rdf}[RDF_i]$$

外源驱动 (Bit 0)

$$\frac{d[Int_0]}{dt} = k_{int} \cdot u_{in}(t) - \gamma_{int}[Int_0]$$

I1-FFL 前馈环进位脉冲网络 (Bit $i \rightarrow i + 1$ 级联)

当第 i 位完成翻转归零 ($LR \rightarrow PB$, 即 PB_i 恢复为 1) 时, 组成型启动子开始表达激活因子 A_i :

- 激活因子 A_i 动态:

$$\frac{dA_i}{dt} = \alpha_A[PB_i] - \gamma_A A_i$$

- 阻遏因子 R_i 动态:

$$\frac{dR_i}{dt} = \alpha_R \cdot \left(\frac{A_i^{n_A}}{K_A^{n_A} + A_i^{n_A}} \right) - \gamma_R R_i$$

- 下一级整合酶 Int_{i+1} 表达:

$$\frac{dInt_{i+1}}{dt} = \alpha_{Int} \cdot \left(\frac{A_i^{n_A}}{K_A^{n_A} + A_i^{n_A}} \right) \cdot \left(\frac{K_R^{n_R}}{K_R^{n_R} + R_i^{n_R}} \right) - \gamma_{int} Int_{i+1}$$

辅助函数 (Hill Functions)

- 激活函数: $f_A(A) = \frac{A^{n_A}}{K_A^{n_A} + A^{n_A}}$
- 抑制函数: $g_R(R) = \frac{K_R^{n_R}}{K_R^{n_R} + R^{n_R}}$

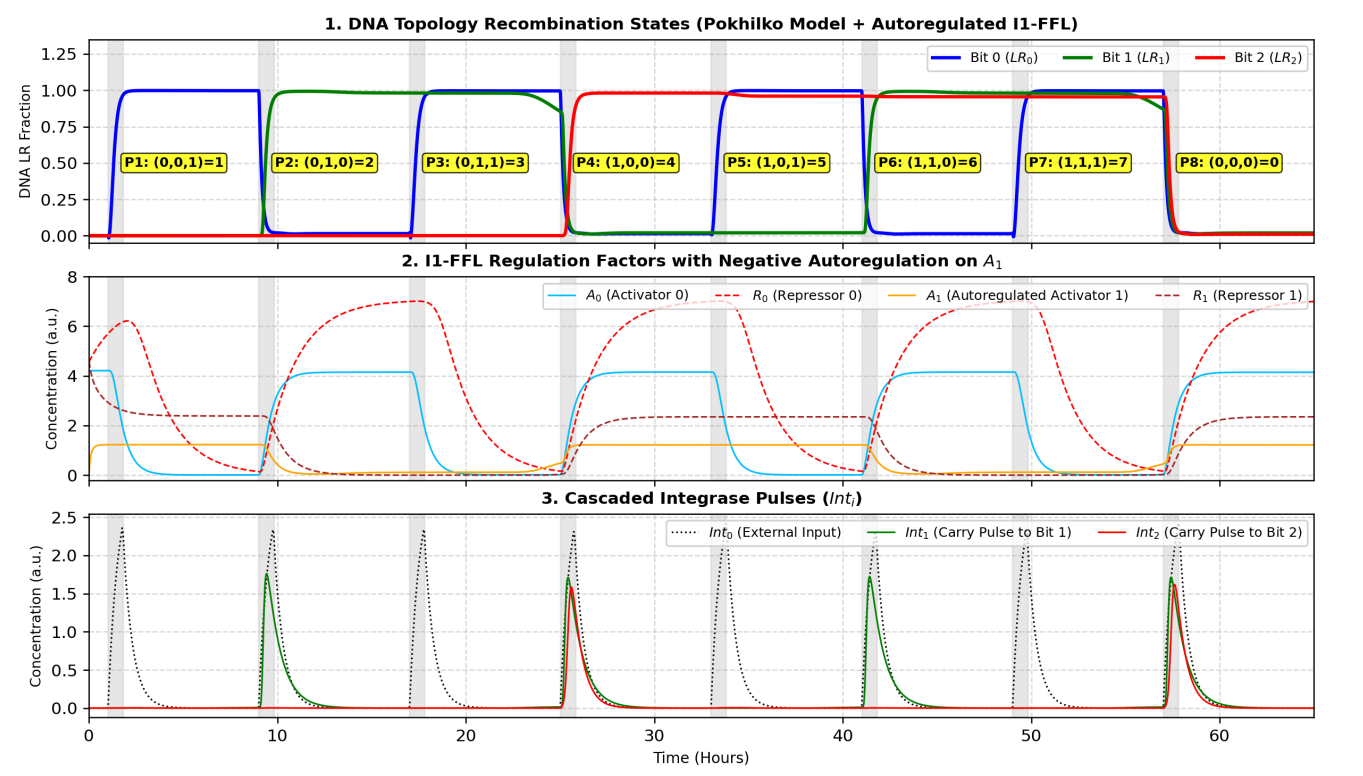
前馈环进位生成机制 (I1-FFL Carry Pulse)

- 预备状态 (静息/1态): 当 Bit i 处于 LR 态 (1 态) 时, $PB_i = 0$, 激活因子 $[A_i]$ 和阻遏因子 $[R_i]$ 均保持低浓度。

- **触发与窗口响应（跌落沿产生脉冲）**：当 Bit i 完成 $1 \rightarrow 0$ 复位 (PB_i 重新恢复为 1) 时，组成型启动子激活。快速分支使得 $[A_i]$ 迅速升高，立即拉高下一级整合酶 $[Int_{i+1}]$ 的表达；慢速分支 $[R_i]$ 的积累存在时间滞后，当 $[R_i]$ 逐步积累超越阈值后，将转录关停。
- **最终效果**：在两者的协同作用下，生成一个**有限宽度的脉冲** $[Int_{i+1}]$ ，确保 Bit $i + 1$ 仅精确发生一次翻转进位。

二、初步结果

图示：



图片解释：

图1：DNA 拓扑重组状态（DNA Topology Recombination States）

- **曲线含义：**
 - **蓝线 (Bit 0 / LR_0)**：最低位，受外源脉冲 Int_0 直接驱动，呈现频率最高的翻转（每 1 个脉冲翻转一次）。
 - **绿线 (Bit 1 / LR_1)**：中间位，由 Bit 0 到 Bit 1 的进位信号 Int_1 驱动（每 2 个脉冲翻转一次）。
 - **红线 (Bit 2 / LR_2)**：最高位，由 Bit 1 到 Bit 2 的进位信号 Int_2 驱动（每 4 个脉冲翻转一次）。
- **逻辑状态验证 (P1 ~ P8)：**
 - **P1 ($t = 1 \sim 9$ h)**：第 1 个脉冲到来，Bit 0 翻转至 1，状态为 $(0, 0, 1)$ （十进制 1）。

- **P2** ($t = 9 \sim 17$ h): 第 2 个脉冲, Bit 0 归零并向 Bit 1 进位, Bit 1 翻转至 1, 状态为 $(0, 1, 0)$ (十进制 2)。
- **P3** ($t = 17 \sim 25$ h): 第 3 个脉冲, Bit 0 再次翻至 1, Bit 1 稳态维持在 1, 状态为 $(0, 1, 1)$ (十进制 3)。
- **P4** ($t = 25 \sim 33$ h): 第 4 个脉冲, Bit 0 和 Bit 1 齐翻归零, 同时触发大进位信号 Int_2 , 使 Bit 2 强行拉满至 1, 状态为 $(1, 0, 0)$ (十进制 4)。
- **P5 ~ P7** ($t = 33 \sim 57$ h): 计数器按二进制规则依次递增至 $(1, 0, 1)=5 \rightarrow (1, 1, 0)=6 \rightarrow (1, 1, 1)=7$ 。
- **P8** ($t = 57 \sim 65$ h): 第 8 个脉冲, 三位同时重置清零, 状态复位至 $(0, 0, 0)$, 完成一个完整计数周期。

图2: I1-FFL 调控因子与负自馈动态 (Regulation Factors Dynamics)

- **曲线含义:**
 - **青线** (A_0) & **橙线** (A_1): 分别为 Bit 0 和 Bit 1 翻转后产生的激活蛋白。其中 A_1 引入了**负自馈 (Negative Autoregulation)**, 使其稳态浓度被快速且平稳地锁定在低位 ($A_1 \approx 1.2$), 消除了高稳态对下游引发泄漏的隐患。
 - **红虚线** (R_0) & **棕虚线** (R_1): 前馈回路中的阻遏蛋白。当 A_i 升高后, R_i 经过生物学延迟缓慢爬升至高位 ($R \approx 7.0$), 在静态等待期关闭下级的转录门控。

图3: 级联整合酶脉冲 (Cascaded Integrase Pulses)

- **曲线含义:**
 - **黑点线** (Int_0): 外源输入的周期性时钟脉冲。
 - **绿线** (Int_1): Bit 0 发生 $1 \rightarrow 0$ 翻转时生成的 Bit 1 进位脉冲 (出现在第 2、4、6、8 次脉冲时刻)。
 - **红线** (Int_2): Bit 1 发生 $1 \rightarrow 0$ 翻转时生成的 Bit 2 进位脉冲 (出现在第 4、8 次脉冲时刻)。

总结与反思

经过上述过程, 我们成功达成了以下成果:

- 成功构建并调优了基于 **Pokhilko 重组动力学** 与 **I1-FFL 级联架构** 的 3-Bit 基因逻辑计数器模型。
- 一定程度上解决了 P2/P3 静态等待期 Bit 2 提前泄漏、P3 尾声 Bit 1 非预期回退 以及 P4 阶段 Bit 2 翻转不彻底三大核心难题。
- 实现了从 **P1** $(0, 0, 1) = 1$ 到 **P8** $(0, 0, 0) = 0$ 的 8 阶段完整二进制递增计数与循环复位, 波形陡峭且无状态残留。

但是, 其中还是有很多**问题**:

- 由于目前的设计还较为简单, 一部分bit的提前翻转还没能有效避免。

- 为了避免 Int_2 提前泄露的问题，我引入了 A_1 蛋白负自反馈调控和 Int_0 与进位信号的双因子杂合门控，在逻辑与方程上可以满足要求，但在现实中，这个的可行性还不明确。
- 目前还是粗略建模，不同的 A_i 和 R_i 蛋白还没有确认是哪一种。
- 参数分析还没有完成。